

1 Das Problem

Es sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$. Wir definieren die Indexmenge $N = \{1, 2, \dots, n\}$ und zwei Vektoren $p = (p_1, p_2, \dots, p_n), q = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ mit $n \geq 2$ und $p_i, q_i \in \{0, 1\}$ für $i \in N$. Für $i, j \in N$ mit $i < j$ sei

$$\text{one}_i^j(p) = \#\{k \mid i < k < j, p_k = 1\}$$

$$\overline{\text{one}}_i^j(p) = \#\{k \mid 1 \leq k < i, p_k = 1\} + \#\{k \mid j < k \leq n, p_k = 1\}$$

$$\text{zero}_i^j(p) = \#\{k \mid i < k < j, p_k = 0\}$$

$$\overline{\text{zero}}_i^j(p) = \#\{k \mid 1 \leq k < i, p_k = 0\} + \#\{k \mid j < k \leq n, p_k = 0\}$$

Definition 1. Es sei das Tupel (n, p, q) wie oben beschrieben. Gibt es $i, j \in N$ mit $i < j$, $p_i = p_j$ und

$$\text{one}_i^j(p) > \overline{\text{one}}_i^j(p), \quad (1)$$

$$\text{zero}_i^j(p) > \overline{\text{zero}}_i^j(p), \quad (2)$$

dann kann für (i, j) folgende Transformation durchgeführt werden, die wir Tausch oder Wechsel nennen

$$\tau_{ij}(p) = (p_1, p_2, \dots, p_{i-1}, 1 - p_i, p_{i+1}, \dots, p_{j-1}, 1 - p_j, p_{j+1}, \dots, p_n).$$

Kann ein q durch eine endliche Folge von m Wechseln aus p erreicht werden, also

$$(\tau_{i_m j_m} \circ \dots \circ \tau_{i_2 j_2} \circ \tau_{i_1 j_1})(p) = q, \quad (3)$$

schreiben wir auch $p \sim q$.

Definition 2. Es sei (n, p, q) gegeben mit $\#\{i \in N \mid p_i = 1\}$ und $\#\{i \in N \mid p_i = 0\}$ ungerade. Gilt $p \sim q$, so nennen wir (n, p, q) lösbar.

Und die Frage ist natürlich: Es sei das Tupel (n, p, q) gegeben. Ist (n, p, q) lösbar?